



CHAPITRE 15

Systèmes linéaires et asservissement

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que la situation d'évaluation tendra.

1. La valeur finale d'une réponse indicielle se lit :

- ☐ a. dans le régime transitoire
- ☐ b. dans le régime permanent
- ☐ c. à l'instant de l'échelon

2. La transmittance statique d'un système vaut :

- ☐ a. $K = \Delta s / \Delta e$
- ☐ b. $K = \Delta e / \Delta s$
- ☐ c. $K = s_{\infty} \times \Delta e$

3. Pour un premier ordre, la sortie atteint 63 % de sa valeur finale à l'instant :

- ☐ a. $\tau/3$
- ☐ b. τ
- ☐ c. 3τ

4. À $t = 3\tau$, la sortie d'un premier ordre vaut :

- ☐ a. 63 % de s_{∞}
- ☐ b. 95 % de s_{∞}
- ☐ c. trois fois s_{∞}

5. Parmi les trois méthodes de détermination de τ , la moins fiable est :

- ☐ a. la lecture à 63 %
- ☐ b. la tangente à l'origine
- ☐ c. la lecture à 95 %

6. Un enregistrement présente un dépassement. On peut affirmer que le système :

- ☐ a. est du premier ordre
- ☐ b. est au moins du second ordre



☐ **c.** est mal réglé

7. Un système ne dépasse pas, mais sa courbe démarre avec une tangente horizontale. Il est :

- ☐ **a.** du premier ordre
- ☐ **b.** du second ordre fortement amorti
- ☐ **c.** impossible à classer

8. Le temps de réponse à 5 % est l'instant où la sortie :

- ☐ **a.** entre pour la première fois dans la bande
- ☐ **b.** ne ressort plus de la bande
- ☐ **c.** atteint sa valeur finale

9. Quand on diminue l'amortissement d'un second ordre, le dépassement :

- ☐ **a.** augmente
- ☐ **b.** diminue
- ☐ **c.** ne change pas

10. Trois réglages sont classés selon le temps de montée, puis selon le temps de réponse à 5 %. Les deux classements :

- ☐ **a.** sont toujours identiques
- ☐ **b.** peuvent être inversés
- ☐ **c.** ne sont pas comparables

11. Ce qui distingue une boucle fermée d'une boucle ouverte, c'est la présence :

- ☐ **a.** d'un actionneur plus puissant
- ☐ **b.** d'un capteur et d'un comparateur
- ☐ **c.** d'une consigne

12. Le tachymètre d'un régulateur indique systématiquement 100 tr/min de trop. Le moteur tournera :

- ☐ **a.** exactement à la consigne, la boucle corrige tout
- ☐ **b.** 100 tr/min en dessous de la consigne
- ☐ **c.** 100 tr/min au-dessus de la consigne



Corrigé commenté

1 b et 2 a — la valeur finale se lit sur le palier, donc en régime permanent. *Mais c'est le régime transitoire qui porte toute l'information : le permanent ne donne qu'un seul nombre.* Et la transmittance statique est bien le rapport de ce qui *sort* à ce qui *entre*, avec son unité propre.

3 b et 4 b — ce sont les deux repères du premier ordre : 63 % à τ , 95 % à 3τ . *Les retenir dans ce sens évite l'erreur symétrique, qui consiste à croire que la sortie atteint sa valeur finale à τ .*

5 b — et c'est un résultat expérimental, pas une opinion. La tangente à l'origine se trace à main levée, dans la zone la plus raide de la courbe : sur un même enregistrement, des binômes différents en tirent des valeurs distantes de près de 20 %, contre 2 % pour la lecture à 95 %. **Cette dispersion vient de la méthode, pas du matériel** — lire un graphique est une mesure, avec sa propre incertitude.

6 b et 7 b — un premier ordre ne dépasse *jamais* : un dépassement suffit donc à conclure. En son absence, c'est le **départ** de la courbe qu'il faut regarder — un premier ordre part avec une tangente oblique, un second ordre amorti démarre en douceur. *La réponse « pas de dépassement donc premier ordre » ne vaut que la moitié des points.*

8 b et 9 a — le temps de réponse se termine à la **dernière** sortie de la bande, pas à la première entrée : un système qui oscille peut y entrer très tôt et en ressortir plusieurs fois. Et moins il y a d'amortissement, plus le dépassement est grand.

10 b — et c'est la question la plus importante de la feuille. Le réglage le moins amorti *monte* le plus vite et se *stabilise* le plus lentement : les deux classements sont exactement inversés. **Il n'existe donc pas de « réglage le plus rapide » dans l'absolu** — cela dépend du critère retenu, et choisir ce critère est une décision d'ingénieur, pas un résultat de mesure.

11 b — ni la puissance ni la qualité des composants ne distinguent les deux montages : c'est le **capteur** qui mesure la sortie et le **comparateur** qui en fait un écart. Sans eux, personne ne vérifie ce qui sort.

12 b — la boucle croit le régime trop élevé et réduit l'injection jusqu'à ce que *sa mesure* corresponde à la consigne : le moteur tourne donc 100 tr/min **en dessous**, sans que rien ne le signale. **Un asservissement n'est jamais meilleur que son capteur** : il asservit ce qu'on lui donne à mesurer, pas la réalité.